Задача 8-2
«Явление застоя»

(на решение задачи отводится 2,5 часа)

Приборы и оборудование: набор 10 грузов по 50 г, динамометр, нитки, подставка для установки (доска с закреплённым пластмассовым стержнем), пластиковый стаканчик.

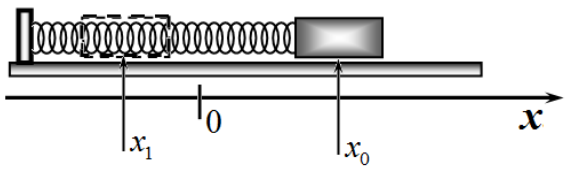
Вы, конечно, знаете, что в природе существует сила трения, возможно, что вы знаете даже ее некоторые свойства!

В данной работе вам предстоит экспериментально изучить, как нить трется о пластиковый стержень!

Часть 1. Теоретическая!

Чтобы ваша экспериментальная работа была осмысленной, а полученные результаты понятны, решите небольшую теоретическую задачу. Вы можете полностью решить эту задачу, даже не используя формулы!

По горизонтальной поверхности может скользить брусок, привязанный с помощью пружины к неподвижному упору. Естественно, что между бруском и поверхностью существует трение.



Направим ось Ox вдоль пружины, начало отсчета совместим с положением недеформированной пружины. Будем считать, что брусок может двигаться только вдоль этой оси. Оказывается, что брусок может находиться в состоянии равновесия, даже если пружина слегка деформирована. В этой области (она называется областью застоя) координата бруска может принимать значения от $x = -l$ до $x = l$ (где l - некоторое число).

Постарайтесь очень кратко (но точно!) ответить на следующие вопросы.

1.1 Объясните, почему существует область застоя.

1.2 От чего зависит размер этой области?

1.3 Вы растянули пружину, расположив брусок в точке с координатой x_0, и отпустили. Брусок придет в движение и окончательно остановится в точке с координатой x_1. Нарисуйте схематический график зависимости конечной координаты бруска x_1 от его начальной координаты.

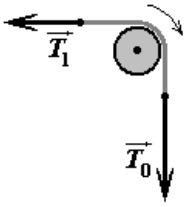
Часть 2. Наконец-то экспериментальная!

Соберите установку, показанную на рис. 1: доска закреплена на столе, к крайнему гвоздику прикреплён динамометр; нить, привязанная к его другому концу, переброшена через стержень. В подвешенный на ней стаканчик можно складывать грузы. Нить можно считать нерастяжимой.

Если в стаканчик помещать грузы, то пружина динамометра растягивается. Договоримся, растяжение пружины x измерять в показаниях шкалы (одно маленькое деление – 1, большое деление – 10 единиц).

Внимание: во время измерений необходимо убедиться, что нить не касается столешницы (в том числе торца)!

Теоретическая подсказка:



При скольжении нити по неподвижному стержню (рис. 2) из-за наличия трения сила натяжения нити уменьшается, причем по разные стороны от стержня силы натяжения связаны соотношением

$$T_1 = \beta T_0, \qquad (1)$$

где β - постоянный коэффициент (очевидно, что $\beta < 1$), зависящий только от коэффициента трения нити о стержень.

Часть 2.1 Статика.

2.1.1 Если в стаканчик помещать грузы, то пружина динамометра может находится в равновесии (опять явление застоя!) в некотором диапазоне от $x_{НГ}$ (нижняя граница) до $x_{ВГ}$. Измерьте зависимость координат нижней и верхней границ зоны застоя от числа грузов, помещенных в стакан. Постройте графики полученных зависимостей.
2.1.2 Предложите простую формулу, описывающую (может приближенно) эти зависимости. Найдите численные значения коэффициентов, входящих в эти формулы.
2.1.3 На том же бланке нарисуйте график зависимости положения равновесия пружины динамометра от числа грузов в стакане, при отсутствии силы трения.
2.1.4 С помощью построенных графиков и найденных коэффициентов, рассчитайте коэффициент β в формуле (1).

Часть 2.2 Динамика.

Поместите в стаканчик 3 груза и все измерения в этой части проводите с тремя грузами!

Пружина окажется в некотором положении равновесия. С помощью нити, связывающей пружину со стаканчиком ее можно вывести из положения равновесия. Пусть начальное положение пружину определяется координатой x_0. Если после этого нить отпустить, то стаканчик и пружина могут начать двигаться. Обозначим конечное (после полной остановки) положение пружины x_1.

2.2.1 Измерьте зависимость координаты конечного положения пружины x_1 от ее начального положения x_0 (рекомендуем проводить измерения для x_0 от 0 до 50 с шагом в 5 делений). Постройте график полученной зависимости.
2.2.2 Укажите на этом графике найденную вами ранее область застоя (как для величины x_0, так и для величины x_1).
2.2.3 На этом же бланке нарисуйте, примерный график теоретической зависимости x_1 от x_0. Объясните причины возможных расхождений между теоретической зависимостью и вашими экспериментальными данными.